

Máquina de Estados

Nicolas Kerpen Rodrigues Sousa

1. Visão Geral do Cenário

O cenário implementado simula uma viagem de carro interativa onde as condições físicas do veículo afetam diretamente as decisões de quem está ao volante. Durante a viagem, o veículo se desgasta, acumulando sujeira das estradas e consumindo o combustível do tanque. Para que a viagem não seja interrompida permanentemente, o motorista precisa reagir a essas variáveis, assumindo o controle para parar o carro, abastecer ou lavar o veículo no momento correto, retomando a direção apenas quando as condições estiverem adequadas novamente.

2. Visão Geral de Cada Agente

- **Agente A (Motorista):** É o agente ativo e tomador de decisão da simulação. Ele monitora constantemente o status do veículo. Seu estado padrão é "Dirigindo", mas ele é forçado a transitar para "Abastecendo" ou "Lavando" dependendo das necessidades críticas do carro. Ele possui autoridade para forçar mudanças de estado no Agente B.
- **Agente B (Carro):** É um agente passivo e reativo que encapsula as variáveis físicas da simulação (combustível e sujeira). Ele alterna entre os estados "Andando" e "Parado" estritamente com base nos comandos recebidos pelo Motorista durante as transições de estado do mesmo.

3. Diagrama de Estados por Agente

Diagrama do Agente A (Motorista):

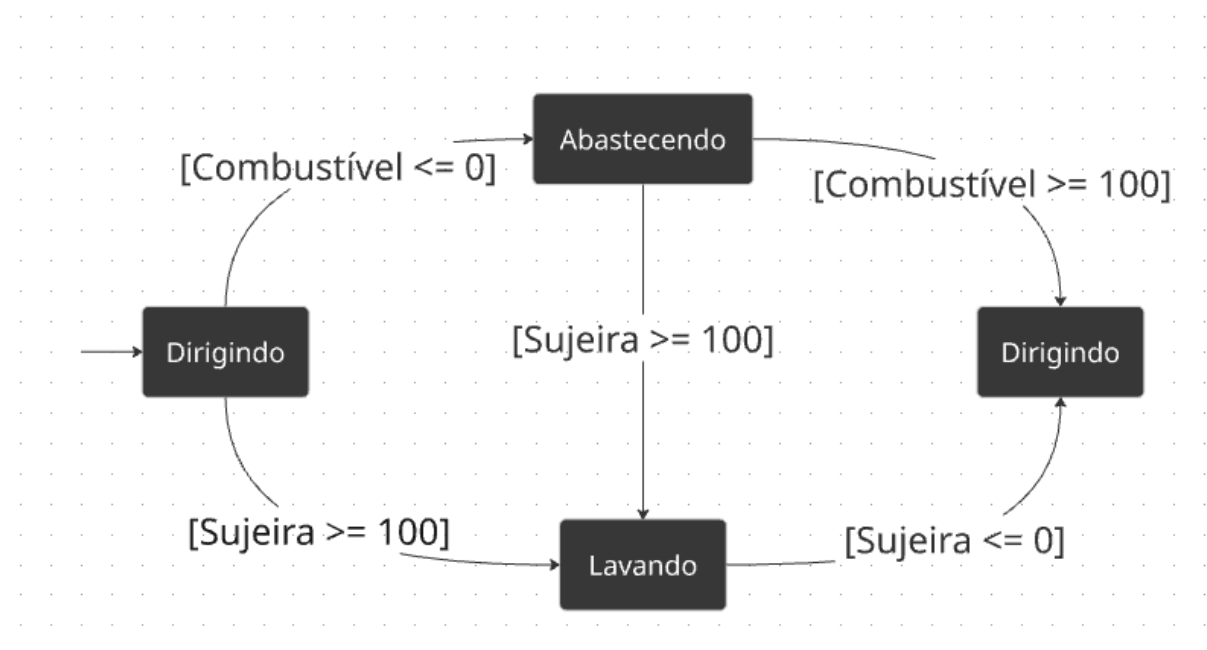
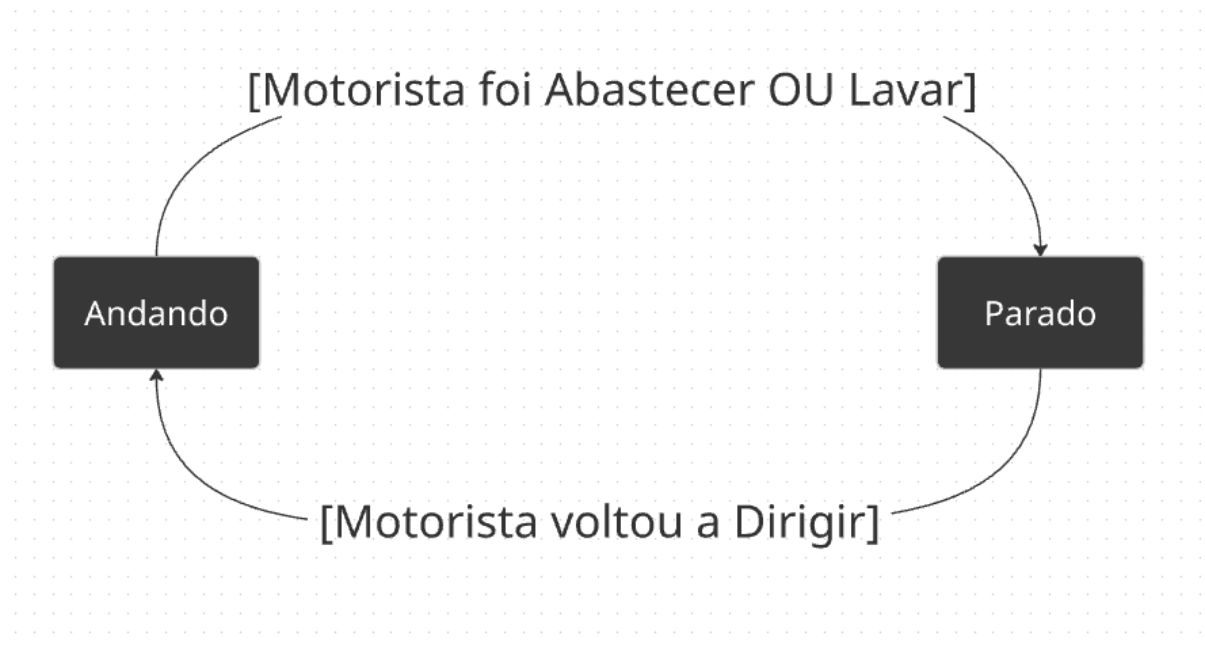


Diagrama do Agente B (Carro)



4. Tabela de Regras por Agente

Agente A: Motorista

Estado	Ação de Entrada	Ação de Execução	Ação de Saída	Transições (Gatilhos)
Dirigindo	Coloca o Carro no estado <i>Andando</i> .	Checa sensores do carro.	Log de saída.	Se Combustível $\leq 0 \rightarrow$ <i>Abastecendo</i> Se Sujeira $\geq 100 \rightarrow$ <i>Lavando</i>
Abastecendo	Coloca o Carro no estado <i>Parado</i> .	Combustível +50, Sujeira +5.	Log de saída.	Se Sujeira $\geq 100 \rightarrow$ <i>Lavando</i> Se Combustível $\geq 100 \rightarrow$ <i>Dirigindo</i>
Lavando	Coloca o Carro no estado <i>Parado</i> .	Sujeira -50.	Log de saída.	Se Sujeira $\leq 0 \rightarrow$ <i>Dirigindo</i>

Agente B: Carro

Estado	Ação de Entrada	Ação de Execução	Ação de Saída	Transições (Gatilhos)
Andando	Log de entrada.	Combustível -20, Sujeira +10.	Log de saída.	Controlado externamente pelo Motorista.
Parado	Log de entrada.	Nenhuma variável alterada.	Log de saída.	Controlado externamente pelo Motorista.

5. Descrição das Variáveis e Limiares

Ambas as variáveis pertencem ao contexto do **Agente B (Carro)**:

- **Combustível:**
 - **Tipo:** Inteiro (int)
 - **Intervalo:** 0 a 100 (Saturado em 100 no abastecimento).
 - **Valor Inicial:** 100
 - **Limiar para troca:** Quando atinge ≤ 0 , força o motorista a ir para o estado **Abastecendo**.
- **Sujeira:**
 - **Tipo:** Inteiro (int)
 - **Intervalo:** 0 a 100+ (Saturado em 0 ao lavar).
 - **Valor Inicial:** 0
 - **Limiar para troca:** Quando atinge ≥ 100 , força o motorista a ir para o estado **Lavando**. Essa variável tem prioridade sobre o abastecimento.

6. Estrutura do Código

O projeto foi dividido em classes e arquivos individuais para respeitar a estrutura modular do Padrão State:

- **State.java:** Interface base contendo o contrato com os métodos **enter()**, **execute()** e **leave()**.
- **Motorista.java** e **Carro.java:** São as classes de Contexto. Elas guardam o estado atual, as variáveis (no caso do carro) e a função **tick()** que delega a ação ao estado em vigor.
- **DirigindoState.java**, **AbastecendoState.java** e **LavandoState.java:** Classes concretas que representam os comportamentos do motorista.

- **AndandoState.java** e **ParadoState.java**: Classes concretas que representam os comportamentos do carro.
- **Main.java**: Classe principal responsável por instanciar os objetos e rodar o *game loop* da simulação limitando a 30 ticks com pausas de thread.

7. Resultados Esperados (Logs)

Ao rodar a aplicação, o console registrará uma saída sequencial semelhante a esta:

```
--- TICK 5 ---
Motorista: ...dirigindo atentamente...
Carro: ...em movimento pela rua...
    -> Níveis Atuais do Carro | Combustível: 0 | Sujeira: 50
-----
--- TICK 6 ---
Motorista: ...dirigindo atentamente...
----Saiu do estado [Dirigindo]----
Motorista: Mais uma parada...
----Entrou no estado [Abastecendo]----
Motorista: Hora de encher o tanque...
----O carro Saiu do estado [Andando]----
----O carro Entrou no estado [Parado]----
Carro: ...estacionado e desligado...
-----
```

8. Limitações

O projeto cumpre integralmente os requisitos de escopo mínimo e o bônus de comunicação entre agentes. Como possível melhoria futura, o sistema poderia contar com eventos aleatórios (chance de pneu furar, etc) em vez de apenas limiares determinísticos, aumentando a complexidade da ilusão de inteligência.

9. Referências

- Material em sala: "Padrão State para Máquinas de Estado em Java" - Prof. Marina de Lara.
- Documentação do Java (Thread.sleep).
- Google Gemini: Auxílio com o código e formatação do documento.